II-Méthodes ab initio

En partant de l'hamiltonien électronique (éq. 3),

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|}$$

Toute la difficulté d'intégration provient des termes de répulsion biélectronique qui peut être modélisée par un potentiel de type effectif $V^{eff}(r_i)$ qui dépend seulement des coordonnées tel que:

$$V^{eff}(r_i) = \sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|}$$

Ce potentiel a pour rôle de simuler la répulsion moyenne d'un électron ***i*** avec les ***N-1*** autres électrons du système. Ainsi dans cette approximation, l'hamiltonien se met sous la forme de somme simple d'hamiltoniens mono électronique effectifs.

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^{N}V^{eff}(r_i)$$

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^{N}V^{eff}(r_i)$$

Cette décomposition permet de séparer les variables, et par la suite, l'équation de Schrödinger multiélectronique se ramène à celle d'un système de N équations mono électroniques de type :

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + V^{eff}(r_i)\right]\phi_i = \varepsilon_i\phi_i$$

Pour pouvoir résoudre cette équation, il s'impose au préalable de connaître la forme du potentiel effectif $V^{eff}(r_i)$. Ce potentiel peut être approché selon plusieurs méthodes, on cite en particulier :

- **Méthode de Hartree**
- **Méthode de Hartree-Fock**
- **Méthode post Hartree-Fock**
- **Méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité**

1.Méthodes de Hartree

L'essence de l'approximation de Hartree est de remplacer le problème de plusieurs électrons par un problème à un seul électron où la répulsion électron-électron est considérée comme un champ auto-cohérent (SCF) subit par l'électron dû à la présence de tous les autres électrons.

Hartree considère qu'un électron voit un deuxième électron comme une densité électronique, donc :

$$V^{eff}(r_i) = \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

On introduit un nouvel opérateur mono électronique $\bar{h}$ appelé Hamiltonien de Hartree,

$$\bar{h}(i) = h^c(i) + \sum_j^N \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

L'Hamiltonien électronique prend la forme suivante :

$$H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \bar{h}(i) = \sum_{i=1}^{N} h^c(i) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

$$H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \bar{h}(i) = \sum_{i=1}^{N} h^{c}(i) + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

De même, on obtient une équation mono-électronique de Hartree qui s'écrit comme suit

$$\bar{h}(i)\varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$

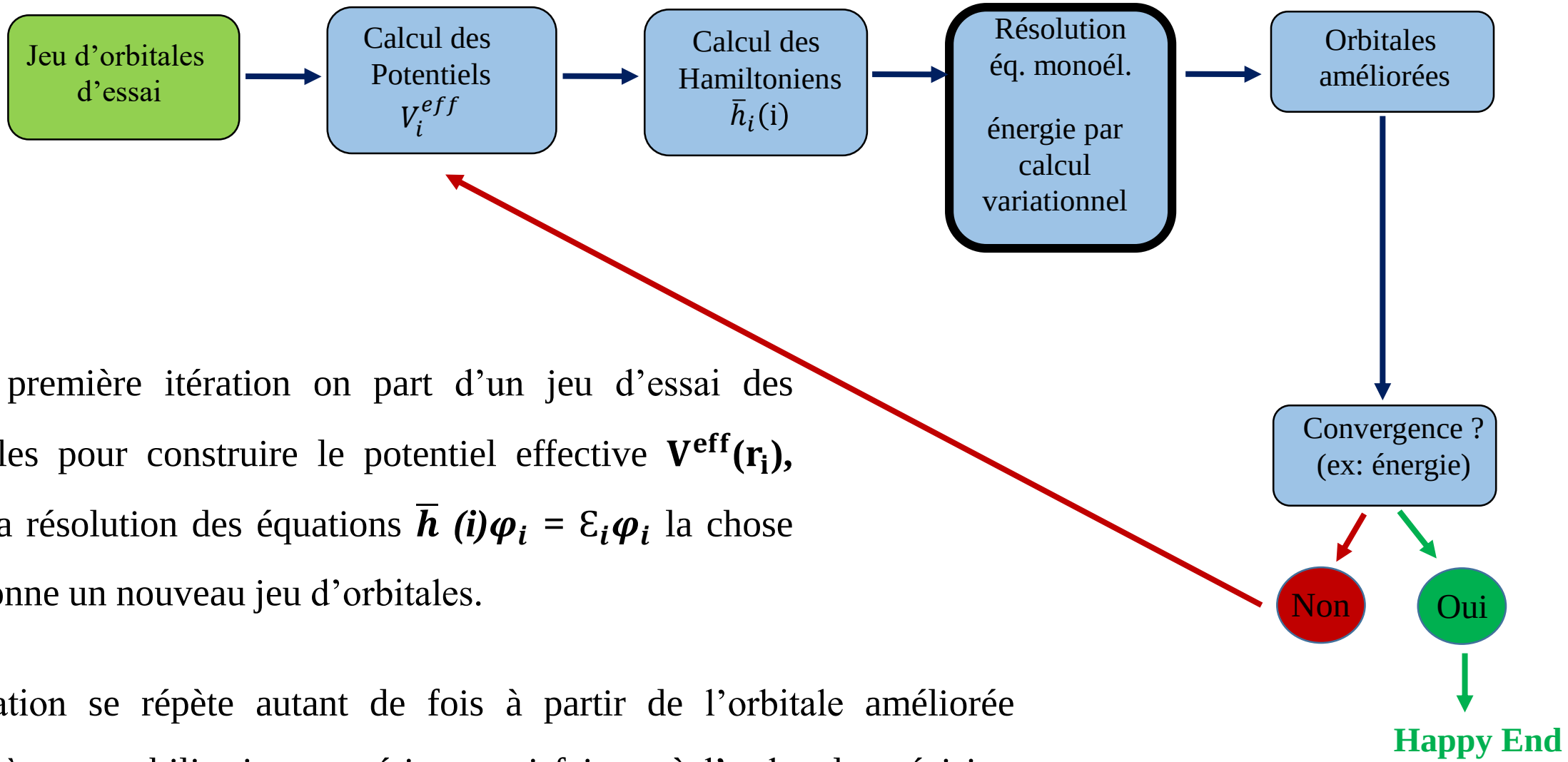
On voit que le potentielle effectif de l'électron i dépend de l'orbitale de l'électron j,φ_j. Alors l'équation ne peut se résoudre que d'une manière itérative par la procédure ***SCF*** (*Self-Consistent Field*).

2.Procédure itérative SCF

Il s'agit d'une méthode itérative où l'opérateur ou spin-orbitales est mis à jour à chaque itération avec les spin-orbitales calculées à l'itération précédente. Le calcul est arrêté lorsqu'une convergence satisfaisante (sur l'énergie, la fonction d'onde, etc…) est obtenue.

La résolution de l'équation de Hartree ne peut pas être effectuée analytiquement. Donc elle sera traitée d'une manière itérative, selon l'organigramme de la figure suivante :

procédure SCF itérative



À la première itération on part d'un jeu d'essai des orbitales pour construire le potentiel effective $\mathbf{V^{eff}(r_i)}$, puis la résolution des équations $\bar{\boldsymbol{h}}\ \boldsymbol{(i)\varphi_i} = \varepsilon_i \boldsymbol{\varphi_i}$ la chose qui donne un nouveau jeu d'orbitales.

L'itération se répète autant de fois à partir de l'orbitale améliorée jusqu'à une stabilisation numérique satisfaisant à l'ordre de précision (très petits), généralement cet ordre de précision varie de $\mathbf{10^{-6}}$ à$\mathbf{10^{-10}}$.

3) Méthodes de Hartree-Fock

La méthode de Hartree-Fock permet une résolution approchée de l'équation de Schrödinger d'un système quantique à *N* électrons et *M* noyaux en utilisant la fonction d'onde **poly-électronique** $\boldsymbol{\psi_{HF}}$ qui est écrite sous la forme d'un déterminant de Slater **(4)** composé de Spin orbitales mono-électroniques qui respectent l'antisymétrie de la fonction d'onde :

$$\boldsymbol{\psi_{HF} = \left|\varphi_1\alpha(1)\varphi_1\beta(2)\varphi_2\alpha(3)\varphi_2\beta(4)\ldots.\varphi_{\frac{N}{2}}\beta(N)\right|}$$

Les spin-orbitales $\boldsymbol{\phi_i}$ sont les solutions d'un système d'équations différentielles couplées appelées **équations de Hartree-Fock**.

Remarque : Notre but est d'obtenir l'énergie la plus stable.

Le théorème variationnel nous apprend que cette énergie doit correspondre à un extremum, c'est-à-dire

$$\boldsymbol{\frac{\partial E_{ele}}{\partial \phi_i} = 0}$$

L'écriture de cette condition d'extremum de l'énergie par rapport à chaque spin-orbitale conduit à un ensemble d'équations de Hartree-Fock.

$$\widehat{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{\phi_i} = \varepsilon_i\boldsymbol{\phi_i}$$

Où $\widehat{\boldsymbol{F}}$ est l'opérateur de Hartree-Fock.

Fock a introduit l'opérateur d'échange ($\boldsymbol{K_j}$) à l'opérateur de Hartree due à l'échange de signe de la fonction d'onde lors de la permutation des coordonnées des électrons. Il est écrit comme somme de l'opérateur de cœur, l'opérateur d'échange et l'intégrale de coulomb.

$$\widehat{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{i}) = \boldsymbol{h^c}(\boldsymbol{i}) + \sum_{\boldsymbol{j\#i}}^{\boldsymbol{N}}(\boldsymbol{J_j} - \boldsymbol{K_j}) \qquad \text{Avec} \qquad \boldsymbol{J_j}(\boldsymbol{r_i}) = \int \frac{\boldsymbol{\phi_j}^*(\boldsymbol{r_j})\boldsymbol{\phi_j}(\boldsymbol{r_j})\,\boldsymbol{dv_j}}{|\boldsymbol{r_i} - \boldsymbol{r_j}|}$$

Et l'opérateur coulombien qui représente le potentiel moyen créé par les autres électrons,

$$\boldsymbol{K_j}(\boldsymbol{r_i})\boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r_i}) = \boldsymbol{\phi_j}(\boldsymbol{r_i}) \int \frac{\boldsymbol{\phi_j}^*(\boldsymbol{r_j})\boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r_j})\,\boldsymbol{dv_j}}{|\boldsymbol{r_i} - \boldsymbol{r_j}|}$$

Et l'opérateur d'échange définit par son action sur une spin-orbitale $\boldsymbol{\phi_i}$.

Cette correction a un intérêt primordial dans l'amélioration de l'énergie totale. L'énergie électronique associée à cet opérateur est :

$$E_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \langle \phi_i(r_i) | h^c(i) \; + \sum_{j\#i}^{N} (J_j - K_j) \, | \phi_i(r_i) \rangle$$

L'opérateur de Fock dépend explicitement de ses solutions. La méthode de résolution la plus utilisée est la méthode du champ auto-cohérent.

La méthode de Hatree-Fock souffre d'un inconvénient majeur à cause de la différence entre l'énergie exacte du système et l'énergie de Hartree-Fock, appelée énergie de corrélation due à la corrélation électronique.

$$E^{COR} = E^{EX} - E^{HF}$$

Plusieurs méthodes, dites « post Hartree-Fock » permettent de prendre en compte une partie de la corrélation.

4. Méthodes post Hartree-Fock

Les méthodes post-Hartree-Fock sont un ensemble de méthodes développées afin d'améliorer la méthode de Hartree-Fock (HF). Elles y ajoutent la corrélation électronique qui est une façon plus précise d'inclure les répulsions entre électrons que dans la méthode Hartree-Fock ou elles sont seulement moyennées.

Ces méthodes ont pour caractéristique de prendre comme point de départ la fonction d'onde Hartree-Fock. elles se sont beaucoup développées ces dernières années et permettent d'atteindre une précision impressionnante. Nous nous limiterons cependant à décrire deux types. Il s'agit des interactions de configurations et de la **méthode Moller-Plesset**.

- Méthode de Moller-Plesset (MP): l'énergie de corrélation est vue comme une perturbation à l'énergie du système.

Exemple:

MP2désigne la méthode Moller-Plessetau 2ème ordre

MP3désigne la méthode Moller-Plessetau 3ème ordre, etc.

- Méthode d'interaction de configuration (CI): la fonction d'onde totale est développé comme une combinaison de plusieurs déterminants de Slater correspondant chacun à une configuration électronique possible du système.

Exemple: Full CdI: toutes les configurations possibles CIS (CI Single): seules les mono excitations sont prises en compte en plus de l'état fondamental.

III- Théorie de la Fonctionnelle de la Densité

La théorie de la fonctionnelle de la densité est une méthode de calcul quantique basée sur la densité électronique, son principal intérêt réside dans le fait qu'il permet de modéliser des systèmes relativement étendus (molécules de taille importante, solides) avec une précision excellente comparativement aux méthodes post Hartree-Fock.

En 1927, Thomas et Fermi ont proposé un postulat qui exprime l'énergie totale d'un système en fonction de sa densité électronique en représentant son énergie cinétique selon une fonctionnelle de cette grandeur. Ils ont utilisé leur théorie pour la description d'atomes, mais le manque de précision, ainsi que l'impossibilité de traiter des systèmes moléculaires ont en fait un modèle trop simpliste lorsqu'il a été proposé.

En 1964, Hohenberg et Kohn (HK) montrent qu'il existe une fonctionnelle de l'énergie $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$ associée à un principe variationnel, ce qui a permis de déterminer toutes les propriétés de l'état fondamental.

1. Définition de la fonctionnelle

La fonctionnelle et dérivée fonctionnelle sont des outilles mathématiques très importants dans le cadre de la DFT. Mathématiquement, une fonctionnelle est une entité qui fait correspondre un nombre à chaque fonction provenant d'une classe définie. En d'autres termes, c'est une $F(f)$ fonction qui a pour variable de base la fonction f, c'est-à dire que la fonctionnelle est une fonction de fonction. Une fonctionnelle associe un scalaire $F[f(x)]$ à toute fonction f. Une intégrale définie de $f(x)$, par exemple, est une fonctionnelle de f notée par $F[f(x)]$.

La dérivée fonctionnelle est la quantité $\frac{\delta F}{\delta f}$ telle que :

$$\delta F = F[f + \delta f] - F[f] = \int \frac{\delta f \delta F[f]}{\delta f} dr + \cdots$$

2. Théorèmes de Hohenberg et Kohn

Hohenberg et Kohn annoncent deux théorèmes qui sont la base de la théorie de la fonctionnelle de la densité lorsqu'ils relient l'énergie du système à sa densité électronique.

A- Théorème 1

Hohenberg et Kohn montrent qu'il existe une correspondance biunivoque entre le potentiel extérieur (potentiel d'interaction entre les noyaux et le potentiel d'interaction électron-noyau) et la densité de l'état fondamental. A raison de cette accord, on peut exprimer la densité électronique comme fonctionnelle $\boldsymbol{\rho(r)}$ de ce potentiel. En conséquence, on peut également exprimer l'énergie totale de l'état fondamental comme fonctionnelle de cette densité électronique $\boldsymbol{E = E[\rho(r)]}$.

Une conséquence immédiate de ce théorème est que la densité électronique détermine de façon unique l'opérateur hamiltonien. Cela signifie que l'hamiltonien est spécifié par le potentiel externe et la mesure total d'électrons fait par l'intégrant de la densité sur tout l'espace. La connaissance de la densité de charge peut également déterminer les fonctions propres $\boldsymbol{\psi}$ de l'état fondamental ainsi que toutes les autres propriétés électroniques du matériau ou des molécules considérées.

En général la connaissance de la densité électronique ouvre la possibilité de déterminer les propriétés physiques considérées. Par exemple, on peut y extraire l'hamiltonien et par la résolution de l'équation de Schrödinger on obtient les fonctions propres ψ de l'état fondamental.

$$\boldsymbol{\rho(r)} \longrightarrow \boldsymbol{H_{ele}} \longrightarrow \boldsymbol{\psi[\rho(r)]}$$

Hohenberg et Kohnont exprimé la fonctionnelle de la densité électronique selon l'expression :

$$\boldsymbol{E[\rho] = F_{HK}[\rho] + \int \rho\,(r) V_{ext}(r) dr}$$

Où $\int \boldsymbol{\rho}\,(\boldsymbol{r})\boldsymbol{V_{ext}}(\boldsymbol{r})dr$ est le potentiel externe agissant sur ces particules et $\mathbf{F_{HK}[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho]}$ est la fonctionnelle universelle de HK. $\mathbf{F_{HK}\,[\rho]}$ est une fonctionnelle prenant en compte tous les effets inter-électroniques, indépendante du potentiel externe et valable quelque soit le système étudié.

Ce théorème peut être étendu aux systèmes à polarisation de spin, c-à–d, l'énergie totale du système ainsi que toutes les autres propriétés de l'état fondamental sont des fonctionnelles à la fois de la densité de spin ***up*** et de la densité de spin ***down***:

$$\boldsymbol{E = E[\rho_{\uparrow}(r), \rho_{\downarrow}(r)]}$$

La connaissance de $\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)]}$ permet l'étude de tous les systèmes moléculaires, malheureusement la forme exacte de cette fonctionnelle est à l'heure actuelle loin d'être connue, et il faut avoir recours à des approximations.

B- Théorème 2

La densité de l'état fondamental est en principe suffisante pour obtenir toutes les propriétés intéressantes d'un système électronique. Seulement, comment pouvons-nous être sûr qu'une densité donnée est celle de l'état fondamental recherché ?

La réponse de cette question est intégrée dans le deuxième théorème de HK qui peut être énoncé de la façon suivante : Pour un potentiel $\boldsymbol{V_{ext}}$ et un nombre d'électrons N donnés, l'énergie totale du système atteint sa valeur minimale lorsque la densité $\boldsymbol{\rho(r)}$ correspond à la densité exacte $\boldsymbol{\rho_0(r)}$ de l'état fondamental.

Le second théorème établit le principe variationnel de l'énergie $\boldsymbol{E[\rho_0(r)]}$. Pour une densité électronique d'essai, $\boldsymbol{\rho(r)}$ telle que :

$$\boldsymbol{\rho(r)} \geq \mathbf{0} \text{ et } \int \boldsymbol{\rho(r)dr} = \boldsymbol{N}$$

On a toujours $\boldsymbol{E[\rho_0(r)] < E[\rho(r)]}$

La fonctionnelle $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$ admet un extremum si sa dérivée fonctionnelle s'annule $\frac{\boldsymbol{\delta E}}{\boldsymbol{\delta \rho}} = \mathbf{0}$.

La résolution de l'équation de Schrödinger consiste à chercher de minimiser $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$ avec la contrainte $\int \boldsymbol{\rho(r)\, dr} = \boldsymbol{N}$ utilisant une méthode permettant de trouver les points stationnaires (maximum, minimum...) d'une fonction dérivable d'une ou plusieurs variables, sous contraintes s'appelle multiplicateur de Lagrange. Visuellement, la méthode des multiplicateurs de Lagrange permet de trouver un optimum

On pose $\boldsymbol{G[\rho] = \int \rho(r)\, dr - N}$, où la contrainte est nulle $\boldsymbol{G[\rho] = 0}$, on introduit une fonctionnelle auxiliaire $\boldsymbol{A[\rho]}$ telle que :

$$\boldsymbol{A[\rho] = E[\rho] - \mu G[\rho]}$$

Où $\boldsymbol{\mu}$ est un multiplicateur de Lagrange, le problème se résume alors à résoudre :

$$\boldsymbol{\delta \mathrm{A}\,[\rho]\; =\; \int \frac{\delta A\,[\rho]}{\delta \rho}\, \delta \rho dr = 0}$$

Si on suit les différentes étapes du calcul on obtient l'équation fondamentale de la DFT, qui est une équation de type Euler-Lagrange :

$$\boldsymbol{\mu = \frac{\delta E\,[\rho]}{\delta \rho} = V_{ext}(r) + \frac{\delta F_{HK}[\rho]}{\delta \rho}}$$

Où $\boldsymbol{\mu}$ le potentiel chimique du système.

La connaissance de la fonctionnel $\boldsymbol{F_{HK}[\rho]}$ suffirait à déterminer l'énergie totale du système ainsi que ses propriétés à l'état du sol (fondamental). Malheureusement Les théorèmes de HK ne donnent aucune information sur cette fonctionnelle, on doit donc trouver une méthode adéquate pour traiter ce problème.